

Principes de microéconomie

Introduction : Les externalités

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Externalités : définir et diagnostiquer

- (a) Définir une externalité. Distinguer externalité positive et négative, en donnant un exemple de chaque.
- (b) Distinguer le coût privé et le coût social. Laquelle des deux notions détermine la courbe d'offre observée sur le marché?
- (c) Pourquoi le marché produit-il « trop » en présence d'une externalité négative? Décrire le raisonnement — incomplet — du producteur.
- (d) Que mesure la perte sèche dans ce contexte? Pourquoi a-t-elle une forme triangulaire?

Exercice 2 — La taxe pigouvienne et les autres instruments

- (a) Définir une taxe pigouvienne. Que signifie « internaliser » une externalité?
- (b) Sur un marché **sans** externalité, une taxe crée une perte sèche. Pourquoi une taxe pigouvienne fait-elle, au contraire, **disparaître** une perte sèche? Qu'est-ce qui, dans la situation de départ, explique cette différence?
- (c) Décrire les trois instruments possibles pour traiter une externalité (réglementation, taxe, permis échangeables), et la principale difficulté de chacun.
- (d) En quel sens une taxe et un marché de permis échangeables « se valent »-ils? Pourquoi une réglementation uniforme n'obtient-elle pas le même résultat?

Exercice 3 — Le théorème de Coase

- (a) Énoncer le théorème de Coase et ses deux conditions.
- (b) Dans l'exemple du chapitre (dommage = 10 dh/tonne, coût de réduction = 6 dh/tonne), montrer que la réduction efficace a lieu quel que soit celui qui détient le droit initial.
- (c) Qu'est-ce qui change selon qui détient le droit de propriété initial? Qu'est-ce qui, au contraire, ne change **pas**?
- (d) Pourquoi le théorème de Coase échoue-t-il « le plus souvent » en pratique? Quel problème est en jeu?

2 Exercice cumulatif

Exercice 4 — Relier les fils de ce chapitre

- (a) Le chapitre calcule une perte sèche de 50 dirhams à l'équilibre de marché, puis montre qu'une taxe pigouvienne de 10 dirhams ramène le marché exactement à l'optimum social. Montrer que cette taxe fait disparaître précisément les 50 dirhams de perte sèche calculés plus tôt — et pas seulement « une partie » d'entre eux.
- (b) Le diagnostic du chapitre affirme que « le prix ne dit plus la vérité sur le coût » sur un marché avec externalité. Expliquer précisément comment la taxe pigouvienne restaure cette vérité — c'est-à-dire, comment elle fait en sorte que le prix payé par l'acheteur reflète de nouveau le coût **complet** (privé et externe) de la production.
- (c) Le chapitre affirme, dans son tout dernier paragraphe, que le théorème de Coase « échoue le plus souvent » à cause du problème du passager clandestin, alors que la négociation entre deux voisins fonctionne. En s'appuyant sur les caractéristiques des riverains décrites dans le chapitre (nombreux, chacun faiblement touché, sans organisation), expliquer pourquoi ce problème rend la négociation coasienne impraticable pour la pollution de la cimenterie.
- (d) Le chapitre annonce que le même marché du ciment ($Q_d = 100 - 2P$, $Q_o = 2P - 20$) sera repris

« de l'introduction au chapitre 7 » pour étudier successivement sa pollution, ses coûts, puis son comportement selon la structure du marché. Si les chapitres suivants ne modifient que les **coûts** de cette industrie (et non la fonction de demande), quelle grandeur de ce marché — établie dans ce chapitre — devra nécessairement demeurer identique dans tous ces chapitres ultérieurs ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une externalité négative, chiffrée

Un marché est décrit par $Q_d = 200 - 4P$ (demande) et $Q_o = 4P - 40$ (offre, reflétant le coût **privé**). Chaque unité produite impose un dommage externe constant de 8 dirhams.

- (a) Calculer l'équilibre de marché (sans intervention).
- (b) Écrire la condition d'offre reflétant le coût **social**, et calculer l'optimum social.
- (c) Calculer la perte sèche de l'équilibre de marché par rapport à l'optimum social.
- (d) Quelle taxe pigouvienne faut-il instaurer pour atteindre exactement l'optimum social ? Vérifier le résultat.

Exercice 6 — Le théorème de Coase, chiffré

Une usine de teinture textile pollue une rivière utilisée par des pêcheurs en aval. Réduire les rejets d'une unité coûte 12 000 dh à l'usine. Le dommage évité pour les pêcheurs, pour cette même unité de réduction, vaut 15 000 dh.

- (a) La réduction de cette unité est-elle économiquement efficace ? Justifier par la comparaison entre coût et dommage évité.
- (b) Si les pêcheurs détiennent le droit à une rivière propre, l'usine réduit-elle ses rejets, ou préfère-t-elle payer pour polluer ? Justifier en comparant ce qu'elle économiserait en ne réduisant pas à ce que les pêcheurs exigeraient pour l'accepter.
- (c) Si l'usine détient le droit de polluer, une négociation a-t-elle lieu ? Si oui, donner l'intervalle des paiements des pêcheurs vers l'usine qui rendraient les deux parties gagnantes.
- (d) On suppose à présent que réduire les rejets coûte 18 000 dh à l'usine (le dommage évité restant 15 000 dh). La réduction est-elle encore efficace ? Montrer qu'aucune négociation gagnante — dans un sens comme dans l'autre — ne peut alors aboutir à la réduction.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Une externalité est l'effet de l'action d'un agent sur le bien-être d'un tiers, sans que cet effet donne lieu à paiement ni compensation. Elle est **négative** si l'effet nuit — par exemple, une usine qui rejette ses fumées — et **positive** s'il bénéficie — par exemple, un propriétaire qui restaure sa façade, ce qui embellit la rue pour ses voisins.
- (b) Le coût privé est ce que le producteur supporte lui-même (matières, travail, énergie) : c'est lui qui détermine la courbe d'**offre** observée sur le marché. Le coût social ajoute à ce coût privé le coût externe imposé aux tiers.
- (c) Le producteur compare sa recette à **son** coût, le coût privé. Les dommages imposés aux tiers n'entrent nulle part dans ce calcul : ils sont supportés par des gens qui ne participent pas à la transaction. Le producteur continue donc à produire tant que le prix couvre son coût privé, même au-delà du point où le coût **social** dépasse la valeur pour l'acheteur — d'où une production excessive.
- (d) La perte sèche mesure la perte de bien-être social causée par les unités produites au-delà de l'optimum : pour chacune de ces unités, le coût social dépasse la valeur qu'elle apporte à l'acheteur. Elle est triangulaire car cet écart (coût social moins valeur) croît progressivement de 0, au niveau de l'optimum, jusqu'à sa valeur maximale, au niveau de l'équilibre de marché — exactement comme la perte sèche d'une taxe, dont la forme géométrique est identique.

Correction — Exercice 2

- (a) Une taxe pigouvienne est une taxe égale au coût externe unitaire. « Internaliser » une externalité signifie faire entrer un coût jusque-là externe (supporté par des tiers) dans le calcul du producteur lui-même, en le lui faisant payer.
- (b) Sur un marché **sans** externalité, l'équilibre est déjà optimal (le prix reflète déjà le coût complet) ; toute taxe y ajoute un coin fiscal qui écarte le marché de cet optimum, créant une perte sèche. Ici, au contraire, l'équilibre de départ est **déjà faussé** : le prix ne reflétait pas le coût complet. La taxe pigouvienne ne fait qu'ajouter au coût privé le morceau de coût qui manquait (le coût externe) — elle ramène ainsi le marché **vers** l'optimum plutôt que de l'en éloigner.
- (c) La **réglementation** (interdire ou plafonner) ignore les écarts de coût de réduction entre pollueurs, ce qui la rend inefficace. La **taxe** (faire payer le dommage) exige d'estimer correctement le coût externe, une information souvent difficile à obtenir. Les **permis échangeables** (fixer la quantité totale, laisser le prix se former) exigent l'organisation d'un marché.
- (d) Une taxe fixe le **prix** de la pollution et laisse la quantité s'ajuster ; un marché de permis fixe la **quantité** et laisse le prix s'ajuster — mais dans les deux cas, la réduction se fait **là où elle coûte le moins cher** : les entreprises qui peuvent réduire facilement (à faible coût) le font, les autres préfèrent payer. Une réglementation uniforme, en imposant le même effort à tous, n'opère pas ce tri par coût et coûte donc plus cher à la collectivité pour un même résultat global.

Correction — Exercice 3

- (a) Si les droits de propriété sont clairement définis et si les parties peuvent négocier sans coût, elles parviennent d'elles-mêmes à l'allocation efficace, quel que soit celui qui détient le droit au départ.
- (b) Si les riverains ont droit à l'air pur, l'usine compare payer pour polluer (ce que les riverains, subissant 10 dh de dommage, exigeraient au moins) à réduire (ce qui ne coûte que 6 dh) : réduire est moins cher, l'usine réduit. Si l'usine a le droit de polluer, les riverains ont intérêt à lui offrir un paiement compris entre 6 (le coût de réduction de l'usine) et 10 (leur dommage évité) pour qu'elle réduise — un tel accord existe et profite aux deux parties, donc l'usine réduit contre paiement. Dans les deux cas, l'usine réduit : la réduction efficace a lieu.
- (c) Ce qui change selon le détenteur du droit, c'est la **répartition des gains** : dans un cas l'usine supporte seule le coût de réduction, dans l'autre elle est rémunérée pour le faire. Ce qui ne change **pas**, c'est le résultat **efficace** lui-même — la réduction a lieu dans les deux cas, car c'est la solution la

moins coûteuse pour la collectivité.

(d) Le théorème suppose une négociation **sans coût**. Or, dans le cas d'une pollution industrielle, les riverains sont typiquement nombreux, chacun faiblement touché, et sans organisation : c'est le problème du **passager clandestin** — chacun a intérêt à laisser les autres négocier et payer, tout en profitant lui-même du résultat, si bien qu'aucune négociation collective efficace ne se met réellement en place.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) La perte sèche de 50 dirhams provient des 10 tonnes produites en trop (de 30, l'optimum, à 40, l'équilibre de marché), pour lesquelles l'écart entre coût social et valeur pour l'acheteur croît linéairement de 0 à 10 dirhams — d'où le triangle d'aire $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$. La taxe pigouvienne de 10 dirhams ramène **exactement** la production à 30 tonnes (l'optimum), c'est-à-dire qu'elle élimine précisément les 10 tonnes en trop à l'origine de cette perte sèche : aucune de ces 10 tonnes n'est plus produite, donc aucune part de l'écart entre coût social et valeur ne subsiste. Les 50 dirhams de perte sèche disparaissent **intégralement**, et non partiellement.

(b) Le diagnostic identifiait que le prix payé par l'acheteur reflétait seulement le coût **privé** du producteur, en omettant les 10 dirhams de dommage externe par tonne. La taxe pigouvienne de 10 dirhams par tonne oblige le producteur à internaliser exactement ce coût manquant dans son calcul : sa nouvelle condition d'offre, $Q_o = 2(P - 10) - 20$, est identique à la courbe de coût **social**. Le prix d'équilibre qui en résulte (35 dirhams) reflète désormais le coût complet — privé **et** externe — de la production : le prix « dit de nouveau la vérité » sur le coût, exactement l'information que le diagnostic avait identifiée comme manquante.

(c) Le problème du passager clandestin naît du grand nombre de riverains, chacun subissant un dommage faible pris individuellement, et de l'absence d'organisation qui leur permettrait d'agir collectivement. Chaque riverain, pris isolément, a intérêt à laisser les **autres** riverains négocier et payer l'usine pour qu'elle réduise sa pollution, tout en profitant lui-même de l'air plus pur obtenu — sans supporter sa part du coût de la négociation ni du paiement. Si tous raisonnent ainsi, aucun ne se manifeste, et la négociation collective n'a jamais lieu, même si elle serait, en principe, profitable à l'ensemble des riverains réunis. Une négociation entre deux voisins, en revanche, met face à face une poignée d'individus clairement identifiés, dont chacun perçoit l'intégralité de l'enjeu qui le concerne : aucun « passager clandestin » ne peut s'y dissimuler.

(d) La fonction de **demande** de ce marché, $Q_d = 100 - 2P$, devra nécessairement demeurer identique dans tous les chapitres ultérieurs qui ne modifient que les coûts de l'industrie : la demande reflète la valeur que les acheteurs accordent au ciment, une donnée indépendante de la structure des coûts ou de l'organisation du marché du côté de l'offre. Seule la condition d'**offre** — et donc l'équilibre qui en résulte — est appelée à changer d'un chapitre à l'autre, à mesure que le cours introduit de nouveaux éléments sur les coûts et le comportement des producteurs de ciment.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $200 - 4P = 4P - 40 \Rightarrow 240 = 8P \Rightarrow P = 30, Q = 200 - 120 = 80$.

(b) Coût social : $Q_o = 4(P - 8) - 40 = 4P - 72$. Optimum : $200 - 4P = 4P - 72 \Rightarrow 272 = 8P \Rightarrow P = 34, Q = 200 - 136 = 64$.

(c) Perte sèche = $\frac{1}{2} \times 8 \times (80 - 64) = \frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64$ dirhams.

(d) La taxe pigouvienne doit être égale au dommage externe unitaire, soit 8 dirhams par unité. Vérification : la condition d'offre devient $Q_o = 4(P - 8) - 40 = 4P - 72$, identique à la courbe de coût social ; le nouvel équilibre est donc $P = 34, Q = 64$ — exactement l'optimum social calculé en (b).

Correction — Exercice 6

(a) Le coût de réduction (12 000 dh) est **inférieur** au dommage évité (15 000 dh) : réduire cette unité rapporte à la société $15\,000 - 12\,000 = 3\,000$ dh de plus qu'elle ne coûte. La réduction est donc économiquement **efficace**.

(b) Si les pêcheurs détiennent le droit, l'usine compare payer pour polluer — ce que les pêcheurs, subissant 15 000 dh de dommage, exigeraient au moins — à réduire, ce qui ne lui coûte que 12 000 dh. Réduire étant moins cher que tout paiement acceptable par les pêcheurs, l'usine **réduit** ses rejets ; aucune transaction de pollution n'a lieu.

(c) Si l'usine détient le droit de polluer, une négociation a lieu : les pêcheurs sont prêts à payer jusqu'à 15 000 dh (leur dommage évité) pour que l'usine réduise, et l'usine accepte tout paiement d'au moins 12 000 dh (son coût). L'intervalle des paiements mutuellement avantageux est donc $[12\,000 ; 15\,000]$ dh ; toute transaction dans cet intervalle profite aux deux parties, et l'usine réduit ses rejets contre paiement.

(d) Avec un coût de réduction de 18 000 dh, supérieur au dommage évité de 15 000 dh, réduire n'est **plus** efficace : cela coûterait à la société plus que cela ne lui rapporte. Si les pêcheurs détiennent le droit, l'usine préfère payer (au plus 15 000 dh, ce que les pêcheurs accepteraient) plutôt que réduire (18 000 dh) : aucune réduction n'a lieu. Si l'usine détient le droit, les pêcheurs ne peuvent offrir plus que leur dommage évité (15 000 dh), tandis que l'usine exige au moins 18 000 dh pour réduire : aucun prix commun ne satisfait les deux parties, et aucune transaction n'a lieu — l'usine ne réduit pas non plus. Dans les deux cas, l'issue — l'absence de réduction — est la même, et elle est **efficace** : il n'existe, par construction, aucun prix intermédiaire capable de couvrir le coût de l'usine (18 000) tout en restant inférieur ou égal à ce que les pêcheurs sont prêts à payer (15 000), puisque ce dernier montant est strictement inférieur au premier.